บทความวิชาการ

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

วันฉัตร โสพส[*a], ศญาดา ด่านไทยวัฒนา[**]

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ระบบการทำงานของร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง การตอบสนองช้าลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นลดลง วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมโดยเฉพาะทางด้านร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงป้องกันหรือชะลอความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ แต่เนื่องจากความเชื่อหรือความเข้าใจผิดต่อการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ที่มีความกลัวว่าจะเกิดอันตรายหรือเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุจึงไม่ออกกำลังกายเนื่องจากกลัวจะเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายนั้นเอง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เนื่องจากการออกกำลังกายนั้นนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยลดหรือชะลอความเสื่อมของระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายแล้ว ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย แต่จะต้องทราบถึงหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติในระหว่างการออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและมีความปลอดภัยในระหว่างการออกกำลังกาย

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ; การป้องกันการบาดเจ็บ; การออกกำลังกาย

[*] อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

[**] อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

[a] Corresponding author: วันฉัตร โสพส Email: wanchat.s@nmc.ac.th

รับบทความ: 26 ต.ค. 66; รับบทความแก้ไข: 1 ธ.ค. 66; ตอบรับตีพิมพ์: 3 ธ.ค. 66; ตีพิมพ์ออนไลน์: 28 ม.ค. 67

Review Articles

Preventing Exercise-related Injuries in the Elderly

Wanchat Solod[*a], Sayada Danthaiwattana[**]

Abstract

Nowadays, there is an increasing number of elderly. It can be seen that the elderly aged 60 years and older undergo changes both physically and mentally. The body's functional systems begin to deteriorate. A slower response decreased muscle strength and flexibility elderly age is an age in which there is deterioration, especially in the physical aspect. Exercise is one way to help slow down the deterioration of the body. Including preventing or delaying the risk of various diseases, but due to beliefs or misunderstandings about exercise among the elderly who are afraid that danger or injury will occur during exercise. Elderly people therefore do not exercise due to fear of injury or danger. Therefore, to have a correct understanding of exercise for the elderly, This is because exercise not only helps the elderly be healthy, It helps reduce or slow down the deterioration of various bodily functions. It also helps prevent or reduce the risk of developing non-communicable diseases or other diseases as well. However one must know the principles of exercise that are correct and appropriate for the elderly. Including methods that should be followed during exercise to prevent injury and be safe.

Keywords: Elderly; Injury prevention; Exercise

[*] Instructor of Sports and Exercise Sciences, Faculty of Allied Health Sciences, Nakhon Ratchasima College
[**] Instructor of Traditional Chinese Medicine, Faculty of Allied Health Sciences, Nakhon Ratchasima College
[a] Corresponding author: Wanchat Solod Email: wanchat.s@nmc.ac.th
Received: Oct. 26, 23; Revised: Dec. 1, 23; Accepted: Dec. 3, 23; Published Online: Jan. 28, 24

บทนำ

สังคมสูงอายุ หรือสังคมสูงวัย (Ageing society) เป็นประเด็นที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 18.94 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดการณ์ว่าจะมีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 20.66, 28.55 และร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2566, 2578 และ พ.ศ. 2583 ตามลำดับ อนาคต 20 ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มประชากรไทยจะติดลบ ในขณะที่ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงมาก โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ต่อปี และประชากรผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จะเพิ่มเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.1 ต่อปี จะทำให้อัตราพึ่งพิงรวมจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 65 ในปี พ.ศ. 2578 อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ[1]

ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เข้าสู่ภาวะเสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโต มีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นลดลง แต่ยังคงมีความสำคัญต่อสังคมในฐานะผู้มีประสบการณ์และความรู้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่สังคมได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับผู้สูงวัย โดยเน้นให้ทำกิจกรรมทางกายตามความชอบ หรือตามบริบทในชีวิตประจำวัน ทั้งในบ้านกับครอบครัว หรือในชุมชนกับเพื่อน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น เพื่อชะลอและป้องกันภาวะที่เกิดขึ้นเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เป็นผู้สูงวัยที่มีชีวิตชีวา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป[2] และเนื่องจากผู้สูงอายุมีภาวะเจ็บป่วยและภาวะความเสื่อมของร่างกายมากกว่าวัยอื่น เช่น การปวดข้อ ข้อติด ข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ เป็นต้น วิธีหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันเพื่อชะลอการเสื่อมและลดการเกิดโรครวมทั้งภาวะการเจ็บป่วย ทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น คือ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและอายุ[3] ซึ่งการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุ เพราะสามารถสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น และชะลอความเสื่อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลวัยอื่นๆ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไปในทางที่เสื่อมลงและเป็นวัยที่ออกกำลังกายน้อยกว่าวัยหนุ่มสาว ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นในการออกกำลังกายและควรเลือกรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อพึงระวังของการออกกำลังกายเนื่องจากการออกกำลังกายไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะกับสภาพร่างกายอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้[4]

ในบริบทสังคมไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อว่าเมื่อบุคคลเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุไม่ควรเคลื่อนไหวร่างกายมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุหรือที่เรียกขานว่า “คนชรา” ถูกกำหนดให้อยู่นิ่งๆ ไม่ควรประกอบกิจกรรมใดๆ เพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพ ความเชื่อดังกล่าวนั้นถือเป็นความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพราะนอกจากการอยู่เนือยนิ่ง (Sedentary) ของผู้สูงอายุจะทำให้ขาดโอกาสการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอและยังเป็นการลดทอนสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุอีกด้วย [5]

ดังนั้น เพื่อให้การออกกำลังกายได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกประเภทของการออกกำลังกาย รู้จักข้อห้าม ข้อควรระวังและวิธีการสังเกตความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย[3] บทความนี้จึงต้องการนำเสนอการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่อาจเกิดขึ้นได้

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในทางการแพทย์และการสาธารณสุข หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปขึ้นไป ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายอย่างชัดเจนไปในทางเสื่อมลง ซึ่งแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพ และการใชชีวิตที่ผ่านมา ร่วมกับผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจำตัวทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมลงไป[3] โดยมีเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้[4]

ช่วงอายุ 65 74 ปี คือผู้สูงอายุวัยต้น (Early old age) หรือ“Younger-age” หรือ “Young-old”

ช่วงอายุ 75 84 ปี คือ ผู้สูงอายุวัยกลาง (Middle old age) หรือ “Old aged”, “Old-old” หรือ “Old-elderly”

อายุ 85 ปีขึ้นไป คือ ผู้สูงอายุวัยปลาย (Late old age) หรือ “The very old”

ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เข้าสู่ภาวะเสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโต มีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นลดลง แต่ยังคงมีความสำคัญต่อสังคมในฐานะผู้มีประสบการณ์และความรู้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่สังคมได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับผู้สูงวัย โดยเน้นให้ทำกิจกรรมทางกายตามความชอบ หรือตามบริบทชีวิตประจำวัน ทั้งในบ้านกับครอบครัว หรือในชุมชนกับเพื่อน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น เพื่อชะลอและป้องกันภาวะที่เกิดขึ้นเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เป็นผู้สูงวัยที่มีชีวิตชีวา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป[2]

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุ[5]

เมื่อบุคคลก้าวย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ สภาพร่างกายของบุคคลจะมีความแก่ชราหรือเสื่อมเร็วหรือช้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งทางด้านชีวภาพ จิตใจ พยาธิภาพ และสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกาย ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological aging) เป็นการแสดงถึงการก้าวย่างสู่วัยสูงอายุ เช่น ผิวหนังบางลง เพราะเซลล์ผิวหนังมีจำนวนลดลง อัตราการสร้างเซลล์ใหม่ลดลง ระบบประสาทและระบบสัมผัสเซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีจำนวนลดลง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจำนวนและขนาดเส้นใยของเซลล์กล้ามเนื้อลดลง มีเนื้อเยื่อพังพืดเข้ามาแทนที่มากขึ้น ความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลง ฟันของผู้สูงอายุไม่แข็งแรง ฟันผุง่ายขึ้น ทำให้การเคี้ยวอาหารไม่สะดวกต้องรับประทานอาหารอ่อนและย่อยง่ายผู้สูงอายุมีขนาดของไตลดลง การไหลเวียนโลหิตในไตลดลง ในเพศชายต่อมลูกหมากโตขึ้น ทำให้ปัสสาวะลำบาก และผลิตเชื้ออสุจิได้น้อยลง ส่วนในเพศหญิง รังไข่จะฝ่อเล็กลง ปีกมดลูกเหี่ยว มดลูก

มีขนาดเล็กลง และต่อมใต้สมองจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและทำงานลดลง ผู้สูงอายุจะเกิดอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหาร และน้ำหนักลดลง

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ (Psychological aging) การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์จะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด การแยกไปของสมาชิกในครอบครัว และการหยุดจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

3. ความเสื่อมถอยด้านการทำหน้าที่ทางกาย (Functional aging) การเปลี่ยนแปลงทางการทำหน้าที่ทางกาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้าน การทำงานในบทบาทหน้าที่งานประจำ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นภาวะที่ผู้สูงอายุต้องประสบ เนื่องจากร่างกายผู้สูงอายุเริ่มจะมีข้อจำกัดทางร่างกายทำให้ความคล่องตัวในการคิด การกระทำการสื่อสารสัมพันธภาพทางสังคมลดลง

4. การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ (Pathological aging) การเปลี่ยนแปลงเชิงปัจจัยนำที่จะส่งผลให้เกิดโรค รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์

5. การเปลี่ยนแปลงทางความสำเร็จของชีวิต (Successful aging) การแสดงออกถึงการมีสุขภาพดี มีความสุข และรวมถึงความพึงพอใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วย

วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสรีรวิทยาหลายด้านจึงเป็นกลุ่มวัยที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพในลักษณะกลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการชราที่เกิดขึ้นทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความแข็งแรงและกำลังกล้ามเนื้อลดลง มีโอกาสเกิดโรค หรือภาวะทุพพลภาพสูง มักมีโรคหรือปัญหาทางสุขภาพหลายๆ อย่าง ดังนั้นการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอสำหรับผู้สูงอายุ จะส่งผลให้สามารถชะลอการเสื่อมถอยของประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การออกกำลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีแบบแผน มีโครงสร้าง และทำซ้ำๆ กัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกาย[7] หรือบางครั้งอาจใช้คำว่าการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อและมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นมากกว่าระยะพักอาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีแบบแผนหรือมีการวางแผนของโครงสร้างการปฏิบัติมากขึ้นจนใกล้เคียงการออกกำลังกาย[8] โดยความหนักในการออกกำลังกายจะแบ่งออกเป็น 5 โซน ซึ่งคำนวณมาจากเปอร์เซ็นต์ของค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในแต่ละช่วงวัย (อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 - อายุ) ดังนี้[9]

โซนที่ 1 การออกกำลังกายแบบเบามาก (50-60%) เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย

โซนที่ 2 การออกกำลังกายแบบเบา (60-70%) เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและไขมันส่วนเกินมากที่สุด

โซนที่ 3 การออกกำลังกายแบบปานกลาง (70-80%) เหมาะสำหรับการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกาย ความกระฉับกระเฉง การลดไขมันและน้ำตาลในเลือด รวมถึงการลดน้ำหนักอีกด้วย

โซนที่ 4 การออกกำลังกายแบบหนัก (80-90%) เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มความทนให้กับกล้ามเนื้อ

โซนที่ 5 การออกกำลังแบบหนักมาก (90-100%) หรือเรียกว่า “การออกกำลังกายแบบ HITT (High intensity interval training)” เหมาะสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่เตรียมตัวลงแข่งขัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการออกกำลัง

ความสำคัญของการออกกำลังกายต่อผู้สูงอายุ[10]

เมื่อผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายเป็นประจำจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ดังนี้

1. ผลต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ
   1.1 กล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขนาดและมีความแข็งแรงขึ้น
   1.2 กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวได้แรงมากขึ้น
   1.3 จำนวนเลือดที่บีบออกจากหัวใจแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นและจำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาทีก็เพิ่มขึ้นด้วย
   1.4 การไหลเวียนเลือดในส่วนรอบนอก เช่น บริเวณแขนและขาดีขึ้น
   1.5 ระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง
   1.6 ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจลดน้อยลง ลดอันตรายของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
   1.7 ความยืดหยุ่นของปอดและทรวงอกเพิ่มขึ้น
2. ผลทางด้านระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
   2.1 เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ
   2.2 กล้ามเนื้อทำงานได้นานขึ้น
   2.3 ข้อต่อมีความมั่นคงมากขึ้น
   2.4 รักษามุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้อยู่ในภาวะปกติ
   2.5 ป้องกันการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากการไม่ได้ใช้งาน เช่น ภาวะกระดูกพรุน การฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
   2.6 การทรงตัวในท่าต่างๆ ของร่างกายดีขึ้น
3. ผลทางด้านเมตะบอลิสม์และน้ำหนักของร่างกาย
   3.1 ลดไขมันของร่างกาย พร้อมกับคงสภาพของกล้ามเนื้อส่วนอื่นไว้
   3.2 ป้องกันไม่ให้น้ำตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น
   3.3 อัตราการใช้พลังงานของร่างกายเพิ่มขึ้น จึงสามารถลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องลดอาหาร

4. ผลทางด้านจิตใจ
   4.1 ทำให้อารมณ์และจิตใจดีขึ้น
   4.2 ลดความเครียดและความซึมเศร้า
   4.3 มีความมั่นใจ พึงพอใจในตัวเองและสามารถดูแลตนเองได้
5. ผลด้านอื่นๆ
   5.1 เพิ่มความต้านทานต่อโรค
   5.2 การย่อยอาหารดีขึ้น
   5.3 เพิ่มความสามารถและสมรรถภาพทางเพศ
   5.4 เพิ่มความกระฉับกระเฉงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมโดยเฉพาะทางด้านร่างกาย การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและชะลอความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้ คำแนะนำของหน่วยงานจาก ACSM (The American College of Sports Medicine) ซึ่งเป็นวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน ซึ่งได้รวบรวมคำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุควรออกกำลังกาย โดยเลือกกิจกรรมที่ประกอบด้วย การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle strengthening/Endurance exercise) และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ (Flexibility exercise) ใน 1 สัปดาห์นั้นควรประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้ง 3 ชนิด เพื่อกระตุ้น ให้ร่างกายได้ออกกำลังกายครอบคลุมทุกระบบ โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการของ FITT ซึ่งเป็นหลักสากลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้[11,12]

1. การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise)

   1.1 ความบ่อยของการออกกำลังกาย (Frequency: F)

ความบ่อยหรือความถี่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยนั้นแนะนำให้ออกกำลังอย่างน้อย 5 ครั้ง/สัปดาห์ สำหรับความหนักปานกลาง โดยเริ่มออกจากเบาๆ ก่อน โดยมีวันพัก 1 วัน/สัปดาห์ และสำหรับผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำและมีความหนักสูงขึ้น ให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์

   1.2 ความหนักของการออกกำลังกาย (Intensity: I)

ผู้สูงอายุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสม ว่าควรออกกำลังกายที่ความหนักเท่าใด จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายในระหว่างออกกำลังกาย โดยสามารถใช้ระดับความเหนื่อย 1-10 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ (Rate of perceived exertion: RPE) หากออกกำลังกายที่ความหนักปานกลางจะเทียบเท่ากับระดับความเหนื่อยที่ระดับ 5-6 หากออกกำลังกายที่ระดับสูงสำหรับผู้สูงอายุเทียบเท่ากับความเหนื่อยที่ระดับ 7-8



Modified Borg Scale

0	ไม่เหนื่อยเลย
0.5	แทบไม่เหนื่อย
1	เหนื่อยน้อยมาก
2	เหนื่อยเล็กน้อย
3	เหนื่อยปานกลาง
4	เหนื่อยค่อนข้างมาก
5	เหนื่อยมาก
6	
7	เหนื่อยมาก ๆ
8	
9	เหนื่อยมากเกือบที่สุด
10	เหนื่อยมากที่สุดจนทนไม่ไหว

ภาพที่ 1 Rate of perceived exertion, RPE
ที่มา : https://pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=2477

1.3 ระยะเวลาของการออกกำลังกาย (Time: T)

สำหรับการออกกำลังกายที่ความหนักปานกลาง ผู้สูงอายุควรเริ่มออกกำลังกายอย่างน้อย 10 นาที/ครั้ง แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 30 นาที/ครั้ง จนถึง 60 นาที/ครั้ง หรือเก็บสะสมอย่างน้อยครั้งละ 10 นาที ให้ได้ 150-300 นาที/สัปดาห์ และสำหรับความหนักสูงขึ้นมาให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 20-30 นาที/ครั้ง หรือเก็บสะสมให้ได้ 75-100 นาที/สัปดาห์

1.4 รูปแบบของการออกกำลังกาย (Type: T)

ผู้สูงอายุสามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่เหมาะสมกับตัวเองและข้อจำกัดอื่นๆ ได้ ตามความชอบและความเหมาะสม เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะ การเต้นลีลาศ การปั่นจักรยาน เป็นต้น

2. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle strengthening/ Endurance exercise)

2.1 ความบ่อยของการออกกำลังกาย (Frequency: F)

สำหรับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ ACSM แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์

2.2 ความหนักของการออกกำลังกาย (Intensity: I)

ผู้สูงอายุที่เริ่มออกกำลังกาย ระยะแรกให้ออกกำลังกายที่ความหนักต่ำ ประมาณ 40%-50% ของ 1RM และที่ระดับความหนักปานกลางประมาณ 60%-70%

2.3 ระยะเวลาของการออกกำลังกาย (Time: T)

ให้พิจารณาจากโปรแกรมการออกกำลังกายเป็นหลักโดยเริ่มจากระยะเวลาน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น

2.4 รูปแบบของการออกกำลังกาย (Type: T)

ผู้สูงอายุสามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อใช้พัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ตุ้มน้ำหนักหรือดัมเบลล์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดหลักตามโปรแกรมที่ได้วางแผนไว้

3. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ (Flexibility exercise)

3.1 ความบ่อยของการออกกำลังกาย (Frequency: F)

สำหรับการออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และข้อต่อของผู้สูงอายุ ACSM แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์

3.2 ความหนักของการออกกำลังกาย (Intensity: I)

ผู้สูงอายุควรเริ่มยืดเหยียดจนรู้สึกตึงๆ แต่ไม่มากจนเกินไป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

3.3 ระยะเวลาของการออกกำลังกาย (Time: T)

ในแต่ละท่าที่ทำการยืดเหยียดควรค้างเอาไว้ที่ 30-60 วินาที

3.4 รูปแบบของการออกกำลังกาย (Type: T)

ผู้สูงอายุสามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อใช้พัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นการฝึกโยคะและการยืดเหยียดทั่วไป

ขั้นตอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ[13]

1. ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm-up phase) คือระยะเวลาตั้งแต่พักจนถึงออกกำลังกายใช้เวลา 5-10 นาที ความหนักระดับต่ำถึงปานกลาง เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือการออกกำลังกายเบาๆ เพื่อให้หัวใจค่อยๆ เต้นเร็วขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น และอุณหภูมิของกล้ามเนื้อ ป้องกันการบาดเจ็บ

2. ระยะออกกำลังกาย (Exercise phase) เป็นการออกกำลังกายแท้จริง ระยะนี้ควรออกกำลังกายนานติดต่อกัน 20-30 นาที เพื่อเพิ่มความสามารถของร่างกายในการนำออกซิเจนไปใช้ และให้ความหนักอยู่ในระดับปานกลางประมาณ 15-30 นาที โดยมีข้อควรระวังขณะออกกำลังกาย[3] ดังนี้ 1) ไม่กลั้นหายใจหรือเบ่งลมหายใจขณะออกกำลังกาย 2) ผู้สูงอายุที่มีโรคข้อรูมาตอยด์ หรือข้อเสื่อม ควรเคลื่อนไหวข้อต่อในช่วงองศาที่ไม่มีอาการปวด เช่น หมุนหัวไหล่ หมุนตัว ยกขาขึ้นลง เท่านั้น 3) ถ้ามีอาการปวดกล้ามเนื้อเกิดขึ้น ให้หยุดออกกำลังกาย จนกว่าอาการปวดลดลง 4) ต้องหยุดออกกำลังกายทันที ถ้ามีอาการวิงเวียน เจ็บหน้าอกหรือมีอาการหอบเหนื่อยขณะออกกำลังกาย หรือหากมีอาการปวดกล้ามเนื้อไม่หาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที

3. ระยะผ่อนคลายร่างกาย (Cool-down phase) คือ ระยะเวลาตั้งแต่สิ้นสุดการออกกำลังกายจนถึงพักใช้เวลา 5-10 นาที ความหนักระดับต่ำถึงปานกลาง เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือการที่

ค่อยๆ ลดความแรงของการออกกำลังกายลงทีละน้อยเพื่อให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้เลือดที่คั่งค้างตามกล้ามเนื้อแขนขาไหลกลับหัวใจ ช่วยเคลื่อนย้ายของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญในกล้ามเนื้อ ทำให้อาการปวดหรือล้าลดลง

ข้อแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ[14]

1. ควรออกกำลังกายเมื่อมีสภาวะร่างกายปกติ หากเป็นหวัด มีไข้ให้หายก่อนอย่างน้อย 2-3 วัน
2. ไม่ออกกำลังกายอย่างหนักทันทีหลังรับประทานอาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะอาจปวดท้อง คลื่นไส้ เป็นลมหมดสติได้
3. ดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดให้พอเพียง
4. หากเดินหรือวิ่งออกกำลังกายบนทางชันควรลดความเร็วลง เพื่อไม่ให้ร่างกายออกแรงหนักจนเกินไป
5. การออกกำลังกายต้องได้รับคำแนะนำข้อบ่งชี้ที่ต้องหยุดออกกำลังกาย หรือต้องลดความหนักของการออกกำลังกาย เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้น
6. มีข้อบ่งชี้ที่ควรหยุดออกกำลังกาย ได้แก่ แขนขาเปลี้ย ชีพจรเต้นเร็วหรือใจสั่นมาก เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก หน้าซีด ตัวเย็น เป็นต้น

ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือกิจกรรมทางกายระดับหนักอย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้พิจารณาระดับความหนักของกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสุขภาพร่างกาย หากไม่เคยทำมาก่อนควรเริ่มจากกิจกรรมที่ไม่หนักมากไปหาหนักและจากช้าไปเร็ว

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายมีหลายลักษณะอาการ ในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือถ้าในระดับรุนแรงมักจะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกหรือกระดูกหักจากการหกล้มได้ ดังนั้นในบทความนี้จะอธิบายถึง สาเหตุการบาดเจ็บ และวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ดังนี้

สาเหตุการบาดเจ็บ[15]

สาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายนั้นมาจากได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

1. ปัจจัยภายในหรือจากตัวนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายเอง ได้แก่ ความไม่เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทกีฬาหรือการออกกำลังกายที่เลือก สมรรถภาพทางกายไม่สมบูรณ์ การฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายที่มากเกินไปทำให้เกิดความเครียดทั้งกายและจิตใจ รวมทั้งการบาดเจ็บในอดีต
2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

1. การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย และมีข้อปฏิบัติ ดังนี้[15,16]

1.1 ตรวจสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำหรือมีโรคประจำตัวอยู่ควรตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

1.2 สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ

1.3 สวมรองเท้าที่เหมาะสม มีสายรัดให้กระชับ ถ้าออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะหรือเดินต้องเลือกรองเท้าสำหรับวิ่งหรือเดินโดยเฉพาะ

1.4 ออกกำลังกายในเวลาที่สะดวกสำหรับตนเอง

1.5 เลือกสถานที่สะดวก อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรออกกำลังกายกลางแสงแดดจัด หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายใกล้ถนนที่เสี่ยงอุบัติเหตุจากรถยนต์

1.6 ไม่ควรออกกำลังกายตามลำพัง

2. ระหว่างการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตามหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ดังนี้[10]

2.1 เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับอายุ เพศ และสมรรถภาพร่างกายของแต่ละคน โดยออกกำลังสม่ำเสมอและค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้นทีละน้อย

2.2 ควรออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15-30 นาที

2.3 ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งต้องอบอุ่นร่างกาย (Warm-up) 5-10 นาที โดยการเดิน วิ่งเหยาะๆ หรือถีบจักรยาน แล้วทำการยืดเหยียด ข้อต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เช่น แขน ขา คอ หลัง ข้อมือ แบบอยู่กับที่แล้วเริ่มเคลื่อนไหวจากช้าไปเร็ว และทำกิจกรรมการออกกำลังกายตามชอบและถนัด เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool-down) จนอัตราการหายใจและชีพจร เข้าสู่ภาวะปกติ

2.4 ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป ควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง และไม่ควรมุ่งออกกำลังกายเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

2.5 แต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขนิสัยและความปลอดภัยในการออกกำลังกาย

ผู้สูงอายุ ควรงดการออกกำลังกาย หากมีอาการ ดังต่อไปนี้[16,17]

2.6 มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก

2.7 จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ เต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติ

2.8 มีความดันโลหิตสูงมากกว่า 200/100 มม.ปรอท

2.9 มีไข้ มีอาการปวดข้อ หรือมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน

2.10 มีอาการมึนงง วิงเวียนศีรษะหรือเดินเซ

2.11 หายใจลำบากหรือมีอาการหอบเหนื่อย

หากสามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้เหมาะสม และปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บในขณะออกกำลังกายลงได้

3. รูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ[10]

การออกกำลังกายมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพในคนปกติให้มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นและใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่วนผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดลดลง รูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่

3.1 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ หมายถึงน้ำหนักหรือแรงดึงใดๆ ที่ต้านต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ เช่น แรงดึงดูดโลก แรงดึงสปริงและตุ้มน้ำหนัก เป็นต้น การออกกำลังกายประเภทนี้ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อได้ดี ส่วนความทนทาน คือ การทำงานหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อได้ในระยะเวลานาน

3.2 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันโดยไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด

3.3 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด คือ ความสามารถในการต้านทานต่อการเมื่อยล้าและสามารถฟื้นตัวจากการเมื่อยล้าได้เร็ว มักใช้การออกกำลังกายแบบแอโรบิกและมีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เดิน วิ่ง เต้นแอโรบิก และเต้นรำ เป็นต้น

3.4 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว และป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ คือ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินและการทรงตัว และการฝึกการรับรู้ของระบบรับความรู้สึก รวมทั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ หลอดเลือด และหัวใจ เพื่อสุขภาพโดยรวมแก่ผู้สูงอายุ

บทสรุป

ในปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปนั้นจะมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่เสื่อมถอยลงไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งวิธีที่จะช่วยชะลอภาวะเสื่อมถอยของร่างกายได้นั้นคือการออกกำลังกาย แต่เนื่องจากความเชื่อหรือความเข้าใจผิดของผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเองมักจะคิดว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายได้ในระหว่างออกกำลังกาย จึงให้ผู้สูงอายุอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร นั่งๆ นอนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจกันผิด เพราะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้เคลื่อนไหวแล้ว ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เนื่องจากการออกกำลังกายจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดหรือชะลอความเสื่อมของระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื่อรังหรือโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย

แต่จะต้องทราบถึงหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติในระหว่างการออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและมีความปลอดภัยในระหว่างการออกกำลังกาย

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ต.ค. 3] . เข้าถึงได้จาก: https://eh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-23/download/?did=214400&id=109319&reload=
2. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้สูงวัย (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต์ จำกัด; 2560.
3. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา; 2563.
4. สมฤดี อรุณจิตร, พิมพวรรณ เรืองพุทธ. การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ. วารสาร โรงพยาบาลสกลนคร. 2562;22(3):96-105.
5. อัจฉรา ปุราคม. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ. นครปฐม: โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; 2558.
6. วิไลวรรณ ทองเจริญ. ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โครงการตาราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.
7. American College of Sports Medicine [ACSM]. ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. (6th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2010.
8. สุปราณี หมื่นยา. การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ: ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ. 2560;9(1):59-69.
9. จุฑารัตน์ ปฏิเวทย์. การออกกำลังกายกับอัตราการเต้นของหัวใจ [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ต.ค. 23]. เข้าถึงได้จาก: https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/download/%20?did=205036&id=74068&reload=
10. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา; [ม.ป.ป.]
11. American College of Sports Medicine (ACSM). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

12. กานต์ชิษชนก สารสุข. สภาพปัญหาและความต้องการในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในสวนลุมพินี [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2561.
13. เจริญ กระบวนรัตน์. วิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา. กรุงเทพฯ: สินธนาก๊อปปี้; 2557.
14. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือออกกำลังกายและโภชนาการเพื่อสุขภาพฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด; 2557.
15. ดรุณวรรณ สุขสม. การบาดเจ็บจากการกีฬา. กรุงเทพฯ: วีพริ้นท์ (1991); 2552.
16. วิไล คุปต์นิรัติกุล. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ [อินเทอร์เน็ต]. 2543 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ต.ค. 3] . เข้าถึงได้จาก: https://www.rehabmed.or.th/main/wp-content/uploads/2014/03/exercise1.doc
17. ชฎาพร คงเพ็ชร์. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาล. 2562; 68(4):64-71.